

POLITECNICO
MILANO 1863

Fondamenti di Automatica

a.a. 2024-2025

Prof. Giorgio Riva

23 Giugno 2025 - Appello (Parte 1)

COGNOME E NOME:	_____
MATRICOLA:	_____
FIRMA:	_____

Avvertenze:

- Il presente fascicolo si compone di **8** pagine (compresa la copertina). Firmare il frontespizio.
- Durante la prova non è consentito uscire dall'aula per nessun motivo se non consegnando il compito o ritirandosi.
- Nei primi 30 minuti della prova non è consentito ritirarsi.
- Durante la prova non è consentito consultare libri o appunti di alcun genere, salvo il formulario fornito dal docente.
- Non è consentito l'uso di calcolatrici con display grafico.
- Le risposte vanno fornite **esclusivamente negli spazi** predisposti. Solo in caso di correzioni o se lo spazio non è risultato sufficiente, utilizzare la controcopertina del fascicolo.
- La chiarezza e l'**ordine** delle risposte costituiranno elemento di giudizio.
- Al termine della prova va consegnato **solo il presente fascicolo**. Ogni altro foglio eventualmente consegnato non sarà preso in considerazione.

Parte 1

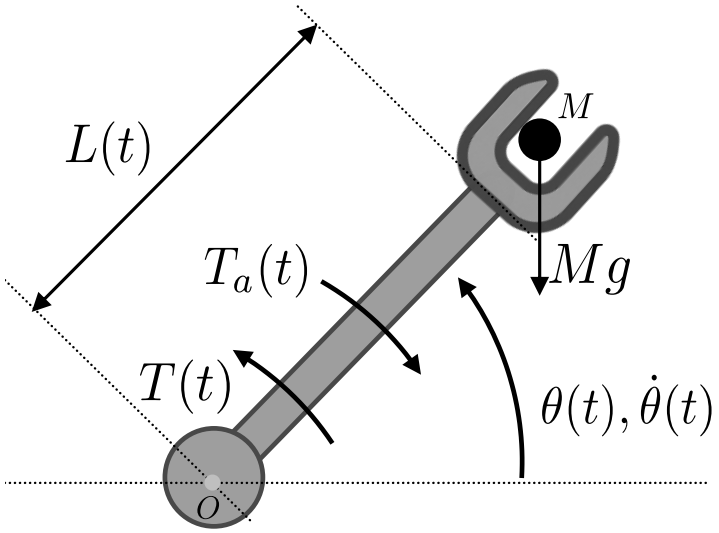


Figura 1: Braccio Robotico

Si consideri il braccio robotico in Figura 1. Il sistema è caratterizzato dalle seguenti proprietà:

- il braccio, di massa trascurabile, si muove nel piano verticale intorno al punto O, che è fisso;
- il braccio muove nel piano una massa $M > 0$, concentrata alla sua estremità, la quale è soggetta alla forza di gravità Mg, dove g è l'accelerazione di gravità.
- la posizione della massa all'estremità del braccio è caratterizzata da: i) **l'angolo** $\theta(t)$ tra l'asse orizzontale e il braccio, ii) la **lunghezza variabile** del braccio $L(t)$;
- sul braccio agisce una coppia esterna $T(t)$, e una coppia di attrito $T_a(t) = b_1\dot{\theta}(t) + b_2\dot{\theta}^2(t)$, con $b_1, b_2 > 0$;

In un modello approssimato del sistema, si considerano come variabili di stato e variabili manipolabili, rispettivamente

$$x(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta(t) \\ \dot{\theta}(t) \end{bmatrix}, \quad u(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T(t) \\ L(t) \end{bmatrix},$$

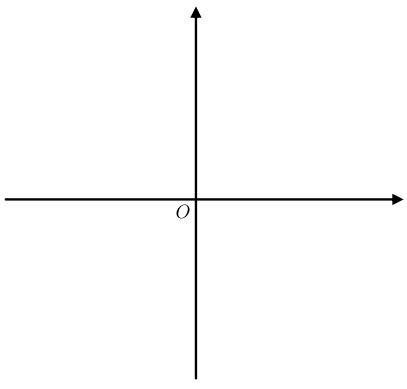
cioè si assume di poter controllare direttamente sia la coppia esterna applicata al braccio, che la sua lunghezza. Tale modello è rappresentato dal seguente sistema dinamico **non lineare, tempo invariante**, considerando come uscita la posizione angolare del braccio:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = \dfrac{1}{Mu_2^2}\left(u_1 - b_1 x_2 - b_2 x_2^2 - Mgu_2\cos(x_1)\right) \\ y = x_1 \end{cases}$$

Domanda 1.1 Si trovi l'espressione della coppia $\overline{u_1} = \overline{T}$, necessaria per tenere in **equilibrio** il braccio in una determinata posizione, definita da un angolo $\overline{x_1} = \overline{\theta}$, e da una lunghezza del braccio $\overline{u_2} = \bar{L} > 0$.

Domanda 1.2 Si trovi, mediante il sistema linearizzato, per quali valori di $\overline{\theta}$ e $\overline{L} > 0$ l'equilibrio è **asintoticamente stabile**.

Si rappresentino nel piano le posizioni di equilibrio del braccio corrispondenti ad equilibri asintoticamente stabili.

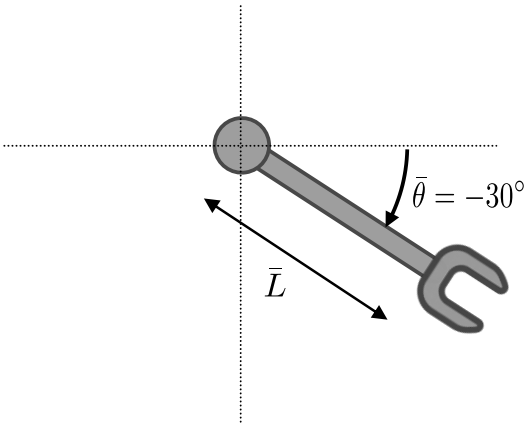


Si **pongano** ora:

$$b_1 = 0.5, \quad b_2 = 1, \quad M = 0.1, \quad g = 10$$

Domanda 1.3 Si calcoli la funzione di trasferimento $G(s)$ del sistema linearizzato tra l'ingresso $\delta u_1 = \delta T$ e l'uscita δy, rispetto ad una generica posizione di equilibrio caratterizzata da $\overline{\theta}$ e $\overline{L} > 0$.

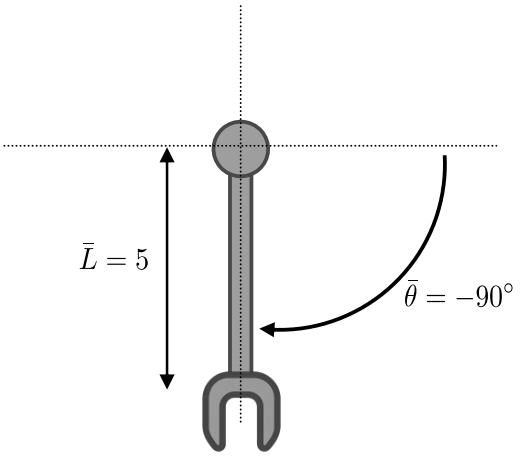
Si ponga ora $\overline{\theta} = -\mathbf{30}^\circ$. Si consideri inoltre $\delta u_2(t) = \delta L(t) = 0,\ \forall t$.



Domanda 1.4 Si determini per quali valori di $\overline{L} > 0$ sono presenti oscillazioni nella risposta allo scalino di $G(s)$.

Domanda 1.5 Si **ponga** ora $\overline{L} = 0.5$.
Si **disegni** la risposta **qualitativa** di $\delta y(t)$ allo scalino $\delta u_1(t) = \delta T(t) = 0.01\text{sca}(t)$, con condizioni iniziali $\delta x(0) = 0$.

Si **ponga** ora $\overline{\theta} = -90°$, $\overline{L} = 5$. Si consideri inoltre $\delta u_1(t) = \delta T(t) = 0,\ \forall t$.



Domanda 1.6 Si **verifichi** che la funzione di trasferimento $G(s)$ del sistema linearizzato tra l'ingresso $\delta\mathbf{u_2} = \delta\mathbf{L}$ e l'uscita $\delta\mathbf{y}$ sia nulla.
Si **dia** un'interpretazione fisica di questo risultato.
Si ricordi: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x)\right)g(x) - f(x)\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}g(x)\right)}{(g(x))^2}$.